

Лабораторная работа №9

Управление SELinux

Чекмарев Александр Дмитриевич | группа НПИбд 03-24

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Управление режимами SELinux	8
3.2	Использование restorecon для восстановления контекста безопасности	13
3.3	Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера	14
3.4	Работа с переключателями SELinux	18
4	Контрольные вопросы	21
5	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

3.1	Суперпользователь и состояние SELinux	8
3.2	Режим работы SELinux	10
3.3	Изменение режима работы SELinux на Permissive	10
3.4	Редактирование файла	11
3.5	Перезагрузка системы	11
3.6	Режим работы SELinux	11
3.7	Попытка изменения режима работы SELinux	11
3.8	Редактирование файла	12
3.9	Перезагрузка системы	12
3.10	Состояние SELinux	12
3.11	Контекст безопасности файла /etc/hosts	13
3.12	Копирование файла /etc/hosts в домашний каталог и проверка контекста	13
3.13	Перезапись существующего файла hosts из домашнего каталога в каталог /etc	13
3.14	Контекст безопасности файла /etc/hosts	14
3.15	Исправление контекста безопасности	14
3.16	Контекст безопасности файла /etc/hosts	14
3.17	Массовое исправление контекста безопасности	14
3.18	Установка httpd	15
3.19	Установка lynx	15
3.20	Создание хранилища для файлов web-сервера и создание файла index.html	15
3.21	Редактирование файла index.html	16
3.22	Редактирование файла etc/httpd/conf/httpd.conf	17
3.23	Запуск веб-сервера и службы httpd	17
3.24	Веб-страница Red Hat по умолчанию	17
3.25	Применение новой метки контекста к /web и восстановление контекста безопасности	18
3.26	Наша пользовательская веб-страница	18
3.27	Список переключателей SELinux для службы ftp	19
3.28	Список переключателей с пояснением для службы ftpd_anon	19
3.29	Изменение текущего значения переключателя службы ft- pd_anon_write с off на on и проверка	19
3.30	Список переключателей с пояснением для службы ftpd_anon_write	20

3.31 Изменение постоянного значения переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on и проверка	20
---	----

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

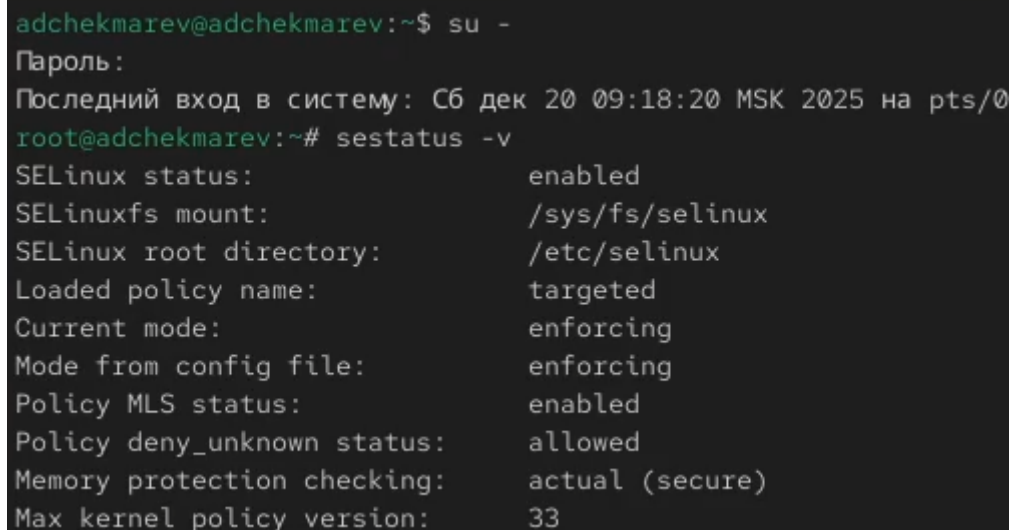
2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по управлению режимами SELinux
2. Продемонстрируйте навыки по восстановлению контекста безопасности SELinux
3. Настройте контекст безопасности для нестандартного расположения файлов вебслужбы
4. Продемонстрируйте навыки работы с переключателями SELinux

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Управление режимами SELinux

Запускаем терминала и получаем полномочия суперпользователя. Посмотрим текущую информацию о состоянии SELinux, используя **sestatus -v**



```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб дек 20 09:18:20 MSK 2025 на pts/0
root@adchekmarev:~# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:           enforcing
Policy MLS status:               enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:       33
```

Рисунок 3.1: Суперпользователь и состояние SELinux

Основная информация о статусе SELinux:

- **SELinux status:** enabled — SELinux включен в системе
- **SELinuxfs mount:** /sys/fs/selinux — путь, где монтируется файловая система SELinux

- **SELinux root directory:** /etc/selinux — корневой каталог, в котором хранятся конфигурационные файлы SELinux
- **Loaded policy name:** targeted — в системе загружена политика targeted, которая защищает определенные сервисы
- **Current mode:** enforcing — SELinux работает в режиме enforcing, то есть все запрещенные действия блокируются
- **Mode from config file:** enforcing — конфигурационный файл настроен на режим enforcing
- **Policy MLS status:** enabled — включена поддержка многоуровневой безопасности (MLS)
- **Policy deny_unknown status:** allowed — неизвестные действия разрешены, но это обычно не рекомендуется
- **Memory protection checking:** actual (secure) — используется актуальная защита памяти
- **Max kernel policy version:** 33 — максимальная версия политики, поддерживаемая ядром

Контексты процессов:

- **Current context:** unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 — текущий контекст пользователя, использующего терминал, показывает, что пользователь не ограничен политиками SELinux
- **Init context:** system_u:system_r:init_t:s0 — контекст процесса инициализации (init), который запускается от имени system_u
- **/usr/sbin/sshd:** system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023 — контекст для демона sshd (Secure Shell Daemon), запущенного от имени system_u, чтобы ограничить его права в системе

Контексты файлов:

Каждая строка в этом разделе показывает файлы и процессы с их соответствующими SELinux-контекстами

- **Controlling terminal:** `unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0` — терминал, к которому подключен пользователь, в контексте `user_devpts_t`
- **/etc/passwd и /etc/shadow:** находятся в контексте `passwd_file_t` и `shadow_t`, что ограничивает доступ к этим файлам для повышения безопасности
- **/bin/bash:** контекст `shell_exec_t`, указывающий, что это исполняемый файл командной оболочки
- **/usr/sbin/sshd:** контекст `sshd_exec_t`, что позволяет SELinux определять, что этот файл — исполняемый файл SSH

Посмотрим, в каком режиме работает SELinux: **getenforce**

```
root@adchekmarev:~# getenforce
Enforcing
```

Рисунок 3.2: Режим работы SELinux

По умолчанию SELinux находится в режиме принудительного исполнения (Enforcing).

Изменим режим работы SELinux на разрешающий (Permissive): **setenforce 0** и **getenforce**

```
root@adchekmarev:~# setenforce 0
root@adchekmarev:~# getenforce
Permissive
```

Рисунок 3.3: Изменение режима работы SELinux на Permissive

В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора устанавливаем параметр `disabled: SELINUX=disabled` И перезагрузим систему

```
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only se
```

Рисунок 3.4: Редактирование файла

```
root@adchekmarev:~# nano /etc/sysconfig/selinux
root@adchekmarev:~# reboot
```

Рисунок 3.5: Перезагрузка системы

После перезагрузки запускаем терминал и получаем полномочия администратора. Посмотрим статус SELinux: **getenforce**

```
root@adchekmarev:~# getenforce
Disabled
```

Рисунок 3.6: Режим работы SELinux

Мы увидим, что SELinux теперь отключён

Попробуем переключить режим работы SELinux: **setenforce 1**. Мы не сможем этого сделать, так как SELinux отключён

```
root@adchekmarev:~# setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
```

Рисунок 3.7: Попытка изменения режима работы SELinux

В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора устанавливаем параметр enforcing: **SELINUX=enforcing** И перезагрузим систему

```
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
```

Рисунок 3.8: Редактирование файла

```
root@adchekmarev:~# nano /etc/sysconfig/selinux
root@adchekmarev:~# reboot
```

Рисунок 3.9: Перезагрузка системы

Во время загрузки системы мы, получили предупреждающее сообщение о необходимости восстановления меток SELinux, что может занять некоторое время, а также потребует дополнительной перезагрузки системы.

После перезагрузки в терминале с полномочиями администратора посмотрим текущую информацию о состоянии SELinux: **sestatus -v**

```
root@adchekmarev:~# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:     33
```

Рисунок 3.10: Состояние SELinux

Система работает в принудительном режиме (enforcing) использования SELinux

3.2 Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

Посмотрим контекст безопасности файла /etc/hosts: **ls -Z /etc/hosts**.

```
root@adchekmarev:~# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
```

Рисунок 3.11: Контекст безопасности файла /etc/hosts

Мы увидим, что у файла есть метка контекста net_conf_t

Скопируем файл /etc/hosts в домашний каталог, с помощью **cp /etc/hosts ~/**

Проверяем контекст файла ~/hosts: **ls -Z ~/hosts**

```
root@adchekmarev:~# cp /etc/hosts ~/
root@adchekmarev:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
```

Рисунок 3.12: Копирование файла /etc/hosts в домашний каталог и проверка контекста

Поскольку копирование считается созданием нового файла, то параметр контекста в файле ~/hosts, расположенном в домашнем каталоге, станет admin_home_t

Попытаемся перезаписать существующий файл hosts из домашнего каталога в каталог /etc: **mv ~/hosts /etc**

```
root@adchekmarev:~# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
```

Рисунок 3.13: Перезапись существующего файла hosts из домашнего каталога в каталог /etc

Проверим, что тип контекста по-прежнему установлен на admin_home_t: **ls -Z /etc/hosts**

```
root@adchekmarev:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
```

Рисунок 3.14: Контекст безопасности файла /etc/hosts

Исправим контекст безопасности: **restorecon -v /etc/hosts**

```
root@adchekmarev:~# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
```

Рисунок 3.15: Исправление контекста безопасности

Опция -v покажет процесс изменения

Убедимся, что тип контекста изменился

```
root@adchekmarev:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
```

Рисунок 3.16: Контекст безопасности файла /etc/hosts

Для массового исправления контекста безопасности на файловой системе вводим **touch /.autorelabel**

```
root@adchekmarev:~# touch /.autorelabel
root@adchekmarev:~# reboot
```

Рисунок 3.17: Массовое исправление контекста безопасности

Перезагружаем систему. Во время перезапуска нажимаем клавишу Esc, чтобы мы видели загрузочные сообщения. Мы увидим, что файловая система автоматически перемаркирована

3.3 Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

Устанавливаем необходимое программное обеспечение

```
dnf -y install httpd
```

```
dnf -y install lynx
```

```
root@adchekmarev:~# dnf -y install httpd
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - Extras
Пакет httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 уже установлен.
```

Рисунок 3.18: Установка httpd

```
root@adchekmarev:~# dnf -y install lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:23
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура          Версия
=====
Установка:
lynx                  x86_64               2.9.0-6.el10
Результат транзакции
```

Рисунок 3.19: Установка lynx

Создаём новое хранилище для файлов web-сервера Создадим файл index.html в каталоге с контентом веб-сервера и отредактируем его

```
mkdir /web
```

```
cd /web
```

```
touch index.html
```

```
root@adchekmarev:~# mkdir /web
root@adchekmarev:~# cd /web
root@adchekmarev:/web# touch index.html
root@adchekmarev:/web# nano index.html
```

Рисунок 3.20: Создание хранилища для файлов web-сервера и создание файла index.html

Поместим в файл следующий текст: **Welcome to my web-server**

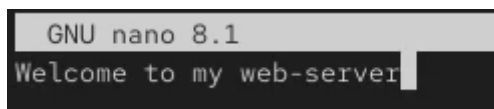


Рисунок 3.21: Редактирование файла index.html

В файле `/etc/httpd/conf/httpd.conf` закомментируем строку **DocumentRoot «/var/www/html»** и ниже добавим строку **DocumentRoot «/web»** Затем в этом же файле ниже закомментируем раздел

```
<Directory "/var/www">  
    AllowOverride None  
    Require all granted  
</Directory>
```

и добавим следующий раздел, определяющий правила доступа:

```
<Directory "/web">  
    AllowOverride None  
    Require all granted  
</Directory>
```



```
#DocumentRoot "/var/www/html"
DocumentRoot "/web"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
#<Directory "/var/www">
#   AllowOverride None
#   # Allow open access:
#   Require all granted
#</Directory>
<Directory "/web">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Рисунок 3.22: Редактирование файла etc/httpd/conf/httpd.conf

Запускаем веб-сервер и службу httpd

```
systemctl start httpd
```

```
systemctl enable httpd
```

```
root@adchekmarev:/web# systemctl start httpd
root@adchekmarev:/web# systemctl enable httpd
```

Рисунок 3.23: Запуск веб-сервера и службы httpd

В терминале под учётной записью нашего пользователя обращаемся к веб-серверу в текстовом браузере lynx: **lynx http://localhost**

```

HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux
HTTP Server Test Page

This page is used to test the proper operation of an HTTP server after it has been installed on a Rocky
Linux system. If you can read this page, it means that the software is working correctly.

Just visiting?

This website you are visiting is either experiencing problems or could be going through maintenance.

If you would like the let the administrators of this website know that you've seen this page instead of the
page you've expected, you should send them an email. In general, mail sent to the name "webmaster" and
directed to the website's domain should reach the appropriate person.

The most common email address to send to is: "webmaster@example.com"
```

Рисунок 3.24: Веб-страница Red Hat по умолчанию

Мы увидим веб-страницу Red Hat по умолчанию, а не содержимое только что созданного файла index.html. В нижней части терминала с lynx указаны подсказки по навигации. Для выхода изlynx нажмем q.

В терминале с полномочиями администратора применяем новую метку контекста к /web: ****semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t “/web(/.)*?”**

Восстановим контекст безопасности: restorecon -R -v /web**

```
root@adchekmarev:/web# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.)*?"
root@adchekmarev:/web# restorecon -R -v /web
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

Рисунок 3.25: Применение новой метку контекста к /web и восстановление контекста безопасности

В терминале под учётной записью нашего пользователя снова обращаемся к веб-серверу: **lynx http://localhost** .

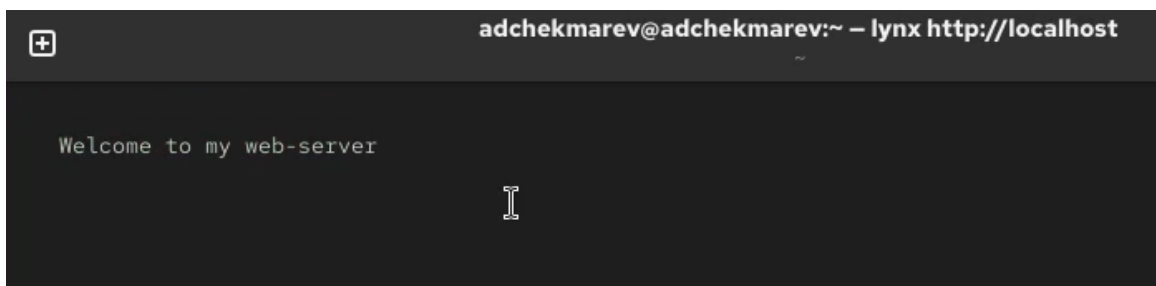


Рисунок 3.26: Наша пользовательская веб-страница

Теперь мы получили доступ к своей пользовательской веб-странице. На экране есть запись «Welcome to my web-server»

3.4 Работа с переключателями SELinux

Посмотрим список переключателей SELinux для службы ftp: **getsebool -a | grep ftp**.

```

root@adchekmarev:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off

```

Рисунок 3.27: Список переключателей SELinux для службы ftp

Мы увидим переключатель ftpd_anon_write с текущим значением off

Для службы ftpd_anon посмотрим список переключателей с пояснением, за что отвечает каждый переключатель, включён он или выключен: **semanage boolean -l | grep ftpd anon**

```

root@adchekmarev:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (выкл.,выкл.)  Allow ftpd to anon write

```

Рисунок 3.28: Список переключателей с пояснением для службы ftpd_anon

Изменим текущее значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on: **setsebool ftpd_anon_write on** Повторно смотрим список переключателей SELinux для службы ftpd_anon_write: **getsebool ftpd_anon_write**

```

root@adchekmarev:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@adchekmarev:~# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on

```

Рисунок 3.29: Изменение текущего значения переключателя службы ftpd_anon_write с off на on и проверка

Псмотрим список переключателей с пояснением: **semanage boolean -l | grep ftpd_anon.**

```
root@adchekmarev:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (вкл. ,вкл.) Allow ftpd to anon write
```

Рисунок 3.30: Список переключателей с пояснением для службы ftpd_anon_write

Мы видим, что настройка времени выполнения включена, но постоянная настройка по-прежнему отключена

Изменим постоянное значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on: **setsebool -P ftpd_anon_write on** Снова посмотрим список переключателей: **semanage boolean -l | grep ftpd_anon**

```
root@adchekmarev:~# setsebool -P ftpd_anon_write on
root@adchekmarev:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (вкл. , вкл.) Allow ftpd to anon write
```

Рисунок 3.31: Изменение постоянного значения переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on и проверка

Теперь постоянная настройка включена

4 Контрольные вопросы

1. Вы хотите временно поставить SELinux в разрешающем режиме. Какую команду вы используете?

setenforce 0

2. Вам нужен список всех доступных переключателей SELinux. Какую команду вы используете?

getsebool -a

3. Каково имя пакета, который требуется установить для получения легко читаемых сообщений журнала SELinux в журнале аудита?

audit2allow

4. Какие команды вам нужно выполнить, чтобы применить тип контекста httpd_sys_content_t к каталогу /web?

```
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
```

```
restorecon -R -v /web
```

5. Какой файл вам нужно изменить, если вы хотите полностью отключить SELinux?

/etc/sysconfig/selinux

6. Где SELinux регистрирует все свои сообщения?

в /var/log/audit/audit.log

7. Вы не знаете, какие типы контекстов доступны для службы ftp. Какая команда позволяет получить более конкретную информацию?

getsebool -a | grep ftp

8. Ваш сервис работает не так, как ожидалось, и вы хотите узнать, связано ли это с SELinux или чем-то ещё. Какой самый простой способ узнать?

Просмотреть контекст безопасности процессора ps -eZ или id -Z

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки и работы с контекстом безопасности и политиками SELinux

Список литературы